

2008年全国普通高等学校招生统一考试

海南(物理试卷)

第I卷

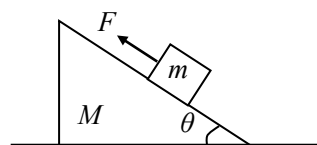
一、单项选择题：(本题共6小题，每小题3分，共18分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的)

1、法拉第通过静心设计的一系列试验，发现了电磁感应定律，将历史上认为各自独立的学科“电学”与“磁学”联系起来。在下面几个典型的实验设计思想中，所作的推论后来被实验否定的是

- A. 既然磁铁可使近旁的铁块带磁，静电荷可使近旁的导体表面感应出电荷，那么静止导线上的稳恒电流也可在近旁静止的线圈中感应出电流
- B. 既然磁铁可在近旁运动的导体中感应出电动势，那么稳恒电流也可在近旁运动的线圈中感应出电流
- C. 既然运动的磁铁可在近旁静止的线圈中感应出电流，那么静止的磁铁也可在近旁运动的导体中感应出电动势
- D. 既然运动的磁铁可在近旁的导体中感应出电动势，那么运动导线上的稳恒电流也可在近旁的线圈中感应出电流

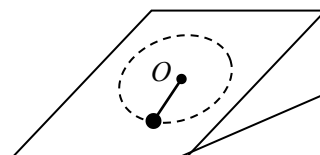
2、如图，质量为 M 的楔形物块静置在水平地面上，其斜面的倾角为 θ 。斜面上有一质量为 m 的小物块，小物块与斜面之间存在摩擦。用恒力 F 沿斜面向上拉小物块，使之匀速上滑。在小物块运动的过程中，楔形物块始终保持静止。地面对楔形物块的支持力为

- A. $(M+m)g$
- B. $(M+m)g-F$
- C. $(M+m)g+F\sin\theta$
- D. $(M+m)g-F\sin\theta$



3、如图，一轻绳的一端系在固定粗糙斜面上的 O 点，另一端系一小球。给小球一足够大的初速度，使小球在斜面上做圆周运动。在此过程中，

- A. 小球的机械能守恒
- B. 重力对小球不做功
- C. 绳的张力对小球不做功
- D. 在任何一段时间内，小球克服摩擦力所做的功总是等于小球动能的减少



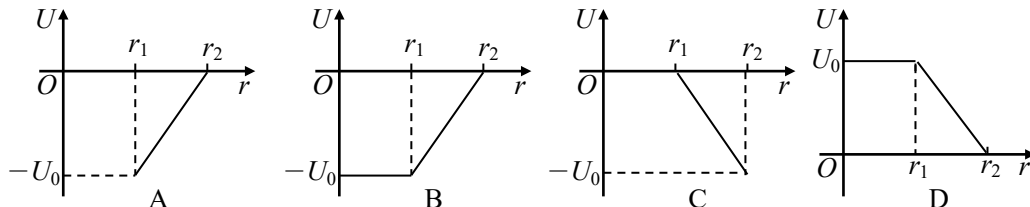
4、静电场中，带电粒子在电场力作用下从电势为 φ_a 的 a 点运动至电势为 φ_b 的 b 点。若带电粒子在 a 、 b 两点的速率分别为 v_a 、 v_b ，不计重力，则带电粒子的比荷 q/m ，为

- A. $\frac{v_a^2 - v_b^2}{\varphi_b - \varphi_a}$
- B. $\frac{v_b^2 - v_a^2}{\varphi_b - \varphi_a}$
- C. $\frac{v_a^2 - v_b^2}{2(\varphi_b - \varphi_a)}$
- D. $\frac{v_b^2 - v_a^2}{2(\varphi_b - \varphi_a)}$

5、质子和中子是由更基本的粒子即所谓“夸克”组成的。两个强作用电荷相反(类似于正负电荷)的夸克在距离很近时几乎没有相互作用(称为“渐近自由”)；在距离较远时，它们之间就会出现很强的引力(导致所谓“夸克禁闭”)。作为一个简单的模型，设这样的两夸克之间的相互作用力 F 与它们之间的

距离 r 的关系为:
$$F = \begin{cases} 0, & 0 < r < r_1 \\ -F_0, & r_1 \leq r \leq r_2 \\ 0, & r > r_2 \end{cases}$$

式中 F_0 为大于零的常量, 负号表示引力. 用 U 表示夸克间的势能, 令 $U_0 = F_0(r_2 - r_1)$, 取无穷远为势能零点. 下列 $U-r$ 图示中正确的是

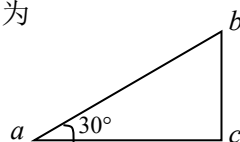


6、匀强电场中有 a 、 b 、 c 三点. 在以它们为顶点的三角形中,

$\angle a = 30^\circ$ 、 $\angle c = 90^\circ$, 电场方向与三角形所在平面平行. 已知 a 、 b 和 c 点的电势分别为 $(2 - \sqrt{3})\text{ V}$ 、

$(2 + \sqrt{3})\text{ V}$ 和 2 V . 该三角形的外接圆上最低、最高电势分别为

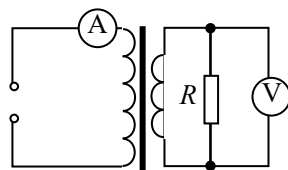
- A. $(2 - \sqrt{3})\text{ V}$ 、 $(2 + \sqrt{3})\text{ V}$ B. 0 V 、 4 V
C. $(2 - \frac{4\sqrt{3}}{3})\text{ V}$ 、 $(2 + \frac{4\sqrt{3}}{3})\text{ V}$ D. 0 V 、 $\sqrt{3}\text{ V}$



二、多项选择题: (本题共4小题, 每小题4分, 共16分. 在每小题给出的四个选项中, 有多个选项是符合题目要求的. 全部选对的, 得4分; 选对但不全的, 得2分; 有选错的, 得0分)

7、如图, 理想变压器原副线圈匝数之比为4:1. 原线圈接入一电压为 $u = U_0 \sin \omega t$ 的交流电源, 副线圈接一个 $R = 27.5\ \Omega$ 的负载电阻. 若 $U_0 = 220\sqrt{2}\text{ V}$, $\omega = 100\pi\text{ Hz}$, 则下述结论正确的是

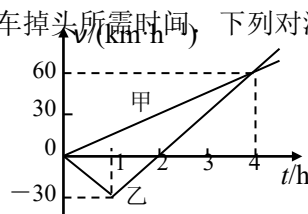
- A. 副线圈中电压表的读数为 55 V
B. 副线圈中输出交流电的周期为 $\frac{1}{100\pi}\text{ s}$
C. 原线圈中电流表的读数为 0.5 A
D. 原线圈中的输入功率为 $110\sqrt{2}\text{ W}$



8、 $t = 0$ 时, 甲乙两汽车从相距70

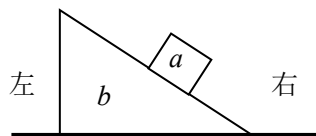
km的两地开始相向行驶, 它们的 $v-t$ 图象如图所示. 忽略汽车掉头所需时间, 下列对汽车运动状况的描述正确的是

- A. 在第1小时末, 乙车改变运动方向
B. 在第2小时末, 甲乙两车相距10 km
C. 在前4小时内, 乙车运动加速度的大小总比甲车的大
D. 在第4小时末, 甲乙两车相遇



- 9、如图，水平地面上有一楔形物体**b**，**b**的斜面上有一小物块**a**；**a**与**b**之间、**b**与地面之间均存在摩擦。已知楔形物体**b**静止时，**a**静止在**b**的斜面上。现给**a**和**b**一个共同的向左的初速度，与**a**和**b**都静止时相比，此时可能

- A. **a**与**b**之间的压力减少，且**a**相对**b**向下滑动
B. **a**与**b**之间的压力增大，且**a**相对**b**向上滑动
C. **a**与**b**之间的压力增大，且**a**相对**b**静止不动
D. **b**与地面之间的压力不变，且**a**相对**b**向上滑动



- 10、一航天飞机下有一细金属杆，杆指向地心。若仅考虑地磁场的影响，则当航天飞机位于赤道上空
- A. 由东向西水平飞行时，金属杆中感应电动势的方向一定由上向下
B. 由西向东水平飞行时，金属杆中感应电动势的方向一定由上向下
C. 沿经过地磁极的那条经线由南向北水平飞行时，金属杆中感应电动势的方向一定由下向上
D. 沿经过地磁极的那条经线由北向南水平飞行时，金属杆中一定没有感应电动势

第II卷

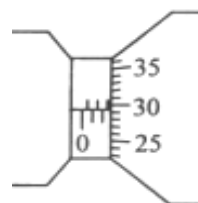
本卷包括必考题和选考题两部分。第11题～第16题为必考题，每个试题考生都必须做答。第17题～第19题为选考题，考生根据要求做答。

三、填空题（本题共2小题，每小题4分，共8分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程）

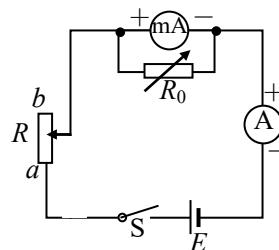
- 11、当光照射到光敏电阻上时，光敏电阻的阻值_____（填“变大”、“不变”或“变小”）。半导体热敏电阻是利用半导体材料的电阻率随_____变化而改变的特性制成的。
- 12、一探月卫星在地月转移轨道上运行，某一时刻正好处于地心和月心的连线上，卫星在此处所受地球引力与月球引力之比为4:1。已知地球与月球的质量之比约为81:1，则该处到地心与到月心的距离之比约为_____。

四、实验题（本题共2小题，第13题4分，第14题11分，共15分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程）

- 13、某同学用螺旋测微器测量一金属丝的直径，测微器的示数如图所示，该金属丝直径的测量值为_____mm。



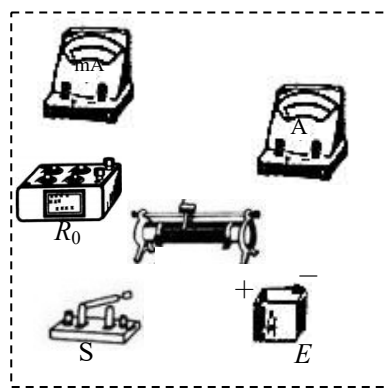
- 14、一毫安表头(ⓂA) 满偏电流为9.90 mA，内阻约为300 Ω。要求将此毫安表头改装成量程为1 A的电流表，ⓂA路原理如图所示。图中， 是量程为2 A的标准电流表， R_0 为电阻箱， R 为滑动变阻器， S 为开关， E 为电源。



(1)完善下列实验步骤：

- ①将虚线框内的实物图按电路原理图连线；
- ②将滑动变阻器的滑动头调至_____端（填“ a ”或“ b ”），电阻箱 R_0 的阻值调至零；
- ③合上开关；
- ④调节滑动变阻器的滑动头，增大回路中的电流，使标准电流表读数为1 A；

- ⑤调节电阻箱 R_0 的阻值，使毫安表指针接近满偏，此时标准



电流表的读数会___（填“增大”、“减小”或“不变”）；

⑥多次重复步骤④⑤，直至标准电流表的读数为___，同时毫安表指针满偏。

(2)回答下列问题：

①在完成全部实验步骤后，电阻箱使用阻值的读数

为 $3.1\ \Omega$ ，由此可知毫安表头的内阻为___。

②用改装成的电流表测量某一电路中的电流，电流表指针半偏，此时流过电阻箱的电流为___
A。

⑧对于按照以上步骤改装后的电流表，写出一个可能影响它的准确程度的因素：

_____。

五、计算题（本题共2小题，第15题8分，第16题11分，共19分。要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤）

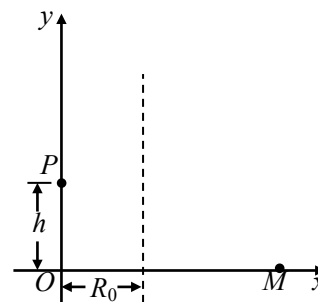
15、科研人员乘气球进行科学考察。气球、座舱、压舱物和科研人员的总质量为990

kg。气球在空中停留一段时间后，发现气球漏气而下降，及时堵住。堵住时气球下降速度为1
m/s，且做匀加速运动，4 s内下降了12
m。为使气球安全着陆，向舱外缓慢抛出一定的压舱物。此后发现气球做匀减速运动，下降速度
在5分钟内减少3 m/s。若空气阻力和泄漏气体的质量均可忽略，重力加速度 $g=9.89$
m/s²，求抛掉的压舱物的质量。

16、如图，空间存在匀强电场和匀强磁场，电场方向为y轴正方向，磁场方向垂直于xy平面（纸面）
向外，电场和磁场都可以随意加上或撤除，重新加上的电场或磁场与
撤除前的一样。一带正电荷的粒子从 $P(x=0, y=h)$ 点以一定的速度平行于x轴正向入射。这时若
只有磁场，粒子将做半径为 R_0 的圆周运动；若同时存在电场和磁场，粒子恰好做直线运动。现在
，只加电场，当粒子从P点运动到 $x=R_0$ 平面（图中虚线所示）时，立即撤除电场同时加上磁场，
粒子继续运动，其轨迹与x轴交于M点。不计重力。求：

(1)粒子到达 $x=R_0$ 平面时速度方向与x轴的夹角以及粒子到x轴的距离；

(2)M点的横坐标 x_M 。



六、模块选做题（本题包括3小题，只要求选做2小题。每小题12分，共24分。把解答写在答题卡中指定的答题处。对于其中的计算题，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤）

17、模块3—3试题

(1)（4分）下列关于分子运动和热现象的说法正确的是_____

(填入正确选项前的字母，每选错一个扣1分，最低得分为0分)。

- A. 气体如果失去了容器的约束就会散开，这是因为气体分子之间存在势能的缘故
- B. 一定量 100°C 的水变成 100°C 的水蒸汽，其分子之间的势能增加
- C. 对于一定量的气体，如果压强不变，体积增大，那么它一定从外界吸热
- D. 如果气体分子总数不变，而气体温度升高，气体分子的平均动能增大，因此压强必然增大
- E. 一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和
- F. 如果气体温度升高，那么所有分子的速率都增加

- (2) (8分) 如图，一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管下端密封，上端封闭但留有一抽气孔。管内下部被活塞封住一定量的气体(可视为理想气体)，气体温度为 T_1 。开始时，将活塞上方的气体缓慢抽出，当活塞上方的压强达到 p_0 时，活塞下方气体的体积为 V_1 ，活塞上方玻璃管的容积为 $2.6V_1$ 。活塞因重力而产生的压强为 $0.5p_0$ 。继续将活塞上方抽成真空并密封。整个抽气过程中管内气体温度始终保持不变。然后将密封的气体缓慢加热。求：

- ①活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度；
- ③当气体温度达到 $1.8T_1$ 时气体的压强。



18、模块3—4试题

- (1) (4分) 设宇宙射线粒子的能量是其静止能量的 k 倍。则粒子运动时的质量等于其静止质量的_____倍，粒子运动速度是光速的_____倍。
- (2) (8分) 某实验室中悬挂着一弹簧振子和一单摆，弹簧振子的弹簧和小球(球中间有孔)都套在固定的光滑竖直杆上。某次有感地震中观察到静止的振子开始振动 4.0 s后，单摆才开始摆动。此次地震中同一震源产生的地震纵波和横波的波长分别为 10 km和 5.0 km，频率为 1.0 Hz。假设该实验室恰好位于震源的正上方，求震源离实验室的距离。

19、模块3—5试题

- (1) (4分) 某考古队发现一古生物骸骨。考古专家根据骸骨中 $^{12}_6\text{C}$ 的含量推断出了该生物死亡的年代。已知此骸骨中 $^{14}_6\text{C}$ 的含量为活着的生物体中 $^{14}_6\text{C}$ 的 $1/4$ ， $^{14}_6\text{C}$ 的半衰期为 5730 年。该生物死亡时距今约_____年。
- (2) (8分) 一置于桌面上质量为 M 的玩具炮，水平发射质量为 m 的炮弹。炮可在水平方向自由移动。当炮身上未放置其它重物时，炮弹可击中水平地面上的目标 A ；当炮身上固定一质量为 M_0 的重物时，在原

发射位置沿同一方向发射的炮弹可击中水平地面上的目标 B 。炮口离水平地面的高度为 h 。如果两次发射时“火药”提供的机械能相等，求 B 、 A 两目标与炮弹发射点之间的水平距离之比。